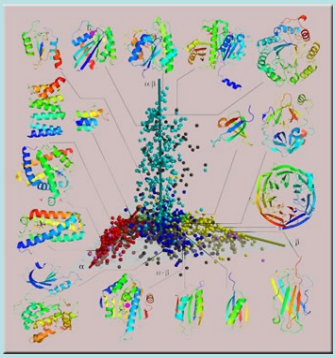
Estrutura e função de proteínas



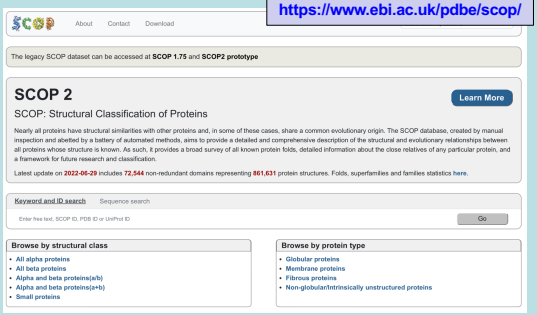
Mapa 3D de estrutura de proteínas. Os pontos representam tipos de estrutura de acordo com a classificação SCOP, distribuídos ao longo de 3 eixos. Pontos próximos representam proteínas com estrutura e função semelhantes, e também história evolutiva. Mapas como estes são utensílios úteis para explorar o mundo das proteínas.

Hou J *et al*, PNAS (2005), 102, 3651

1

Classificação de proteínas

https://www.ebi.ac.uk/pdbe/scop/



O principal objetivo da base de dados SCOP (Structural Classification of Proteins) é classificar e relacionar proteinas de acordo com as suas estruturas e evolução, usando a informação existente no PDB (Protein Data Bank).

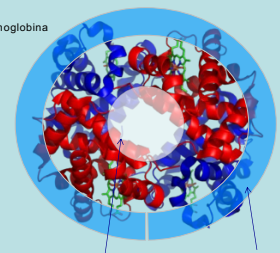
2

4 Tipos principais de proteínas de acordo com a estrutura terciária

1. GLOBULARES

Mais ou menos esféricas, solúveis, formam colóides

Ex. hemoglobina



Região de resíduos mais hidrofílicos

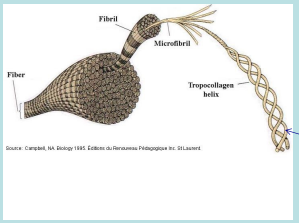
Região de resíduos mais hidrofóbicos

3

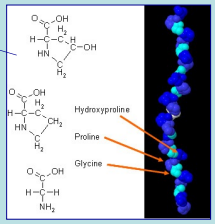
4 tipos principais de proteínas de acordo com a estrutura terciária

2. FIBROSAS

Ex. colagénio



Conferem protecção e suporte aos organismos. Formam tecido conjuntivo, tendões, fibras musculares e matriz dos ossos.

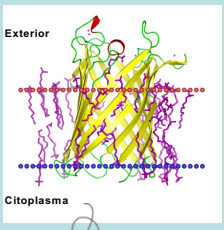


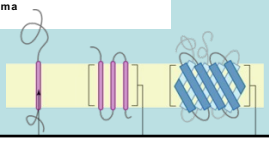
4

4 tipos principais de proteínas de acordo com a estrutura terciária

3. Membranares

Ex. Porina OMPG (2iwv)





Interactuam com membranas celulares. São o alvo de ca. 50% dos modernos fármacos.

Funções vitais para os organismos:

- Recetores membranares (sinais entre o exterior e o citoplasma)

- Transporte de moléculas e iões através da membrana.

- Enzimas membranares.

- Interação celular (por exemplo proteínas do sistema imunitário).

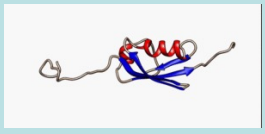
5

4 tipos principais de proteínas de acordo com a estrutura terciária

4. Sem estrutura definida

Intrinsically disordered protein *(IDP)*

Ex. SUMO-1 (1a5r)



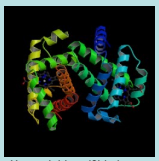
A parte central da SUMO-1 mostra uma estrutura relativamente fixa, mas as regiões terminais (N- e C-terminal) apresentam alguma entropia estrutural apesar de uma curta hélice persistir na região N-terminal.

As IDP não possuem uma estrutura 3D definida, mas têm funções importantes. Podem adotar uma estrutura fixa quando ligadas a outras macromoléculas.

6

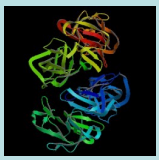
Classes estruturais

All-alpha protein



Hemoglobin a (2hbc)

All-beta protein



Pepsin hydrolase (1psa)

Small proteins



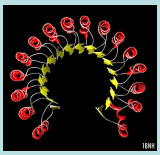
flavordin (1fvl)

Alpha and beta proteins (a/b)



Serine protease inhibitor (1o5e)

Alpha and beta proteins (a+b)



ribonuclease inhibitor(1bnh)

7

Domínios de proteínas

Um domínio é uma região conservativa da sequência proteica que pode ter evolução, função e existência independente do resto da proteína.

Domain structure



8

Domínios de proteínas

Um domínio pode aparecer em várias proteínas distintas.

TIM barrel





α-subunit of tryptophan synthase from *E. coli*

Indole -3 Glycerolphosphate synthase from *S. solfataricus*

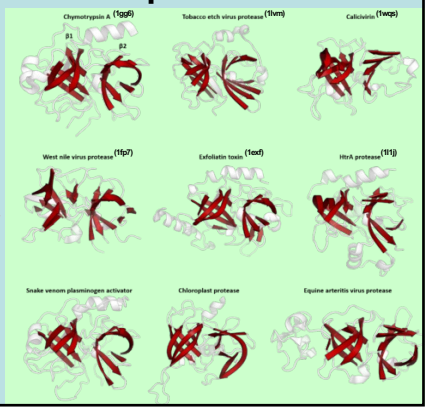
Cyclase subunit of imidazoleglycerolphosphate synthase

9

Domínios de proteínas

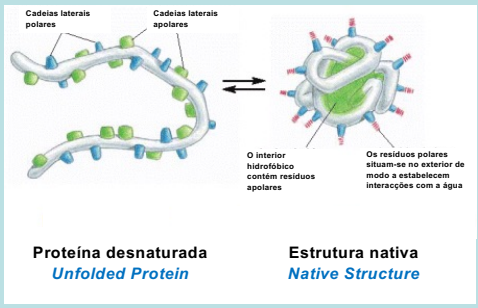
Um domínio pode aparecer em várias proteínas distintas.

O motivo *barril beta* surge a vermelho em estruturas homólogas de diferentes famílias da superfamília PA.



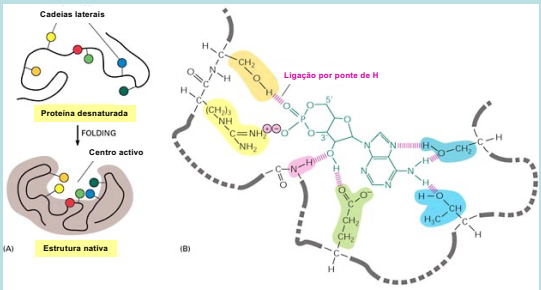
10

Como é que uma proteína dobra?
Protein folding



11

A estrutura terciária de uma proteína está relacionada com a sua função



12

Princípio de Anfinsen

3 questões fundamentais sobre o enrolamento das proteínas:

- Por que é única a estrutura nativa?
- Por que enrola a proteína para a sua estrutura nativa?
- O processo é espontâneo ou faz-se com ajuda de outras moléculas?

Para dar resposta a estas questões, Christian B. Anfinsen realizou nos anos 60 do séc. XX experiências *in vitro* com a proteína ribonuclease, uma enzima de 12.6 kDa e 124 aa, que tem como função facilitar a interacção entre o DNA e o RNA nas células pancreáticas dos bovinos.



Prémio Nobel da Química em 1972

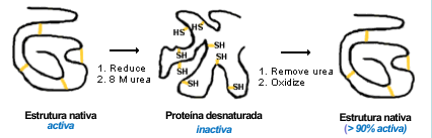
13

Princípio de Anfinsen

1. Adicionou ureia à enzima RNaseA. A ureia é um agente desnaturante que promove a destruição da estrutura nativa das proteínas.

2. Após verificar a desnaturação da proteína, o que implica a perda total de actividade biológica, removeu a ureia de modo a restaurar o ambiente químico para condições intracelulares normais.

3. Observou então um *refolding* espontâneo da proteína acompanhado pela recuperação quase total da sua actividade enzimática.



14

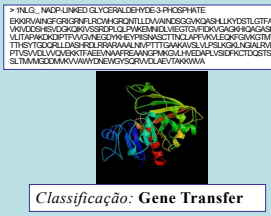
Dogma de Anfinsen

Anfinsen propôs então a sua "Hipótese termodinâmica" que estabelece que a estrutura nativa de uma proteína é adoptada espontaneamente. Ou seja, a informação contida na estrutura primária garante o seu enrolamento correcto.

Sequência de aminoácidos

Estrutura terciária

Função da proteína

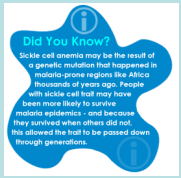


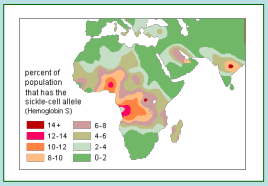
Classificação: **Gene Transfer**

15

Anemia das células falciformes

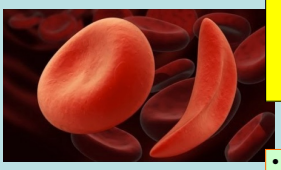
A anemia das células falciformes é uma doença hereditária (*Sickle cell anemia*) que afecta há muito certas regiões de África (mas também outros grupos com ascendência no Mediterrâneo e no Médio Oriente).





16

Anemia das células falciformes



- Os eritrócitos são mais alongados. Esta distorção em forma de foice é causada pela presença de uma forma distinta de hemoglobina.
- Estes eritrócitos não fluem tão bem nos vasos, causando dores, infecções e falência de orgãos.
- Estas células têm uma vida média inferior aos eritrócitos saudáveis, causando assim anemia.

17

Anemia das células falciformes



November 25, 1949, Vol. 110 SCIENCE 543

Sickle Cell Anemia, a Molecular Disease[1]

Linus Pauling, Harvey A. Itano,[2] S. J. Singer,[2] and Ibert C. Wells[2]

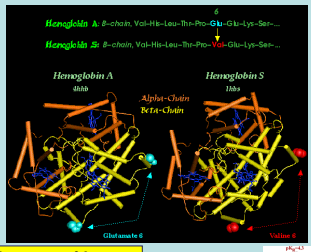
Gates and Crellin Laboratories of Chemistry, California Institute of Technology, Pasadena, California[4]

THE ERYTHROCYTES of certain individuals that form from normal erythrocytes. In this condi- possess the capacity to undergo reversible tion they are termed promenisocytes. The hemo-

Estes autores avançaram a ideia de que a doença se devia a uma diferente composição da proteína.

18

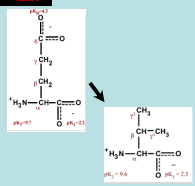
Anemia das células falciformes



Mutação única de um resíduo

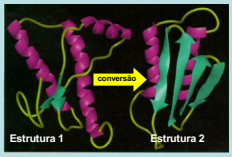
hemoglobina normal (cadeia B)
Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys-Ser-Ala-...

hemoglobina falciforme (cadeia B)
Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu-Lys-Ser-Ala-...



19

Proteínas que enrolam de forma errónea estão na base de algumas doenças.



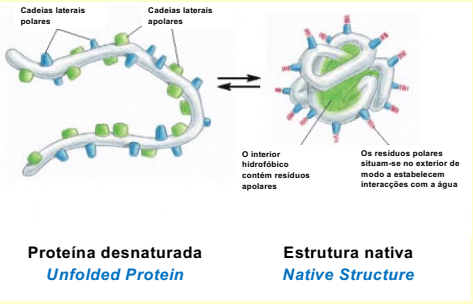
Certas proteínas, como os *priões*, podem enrolar em conformações alternativas por razões ainda pouco conhecidas.

Colocam em causa o dogma de Anfinsen.

Prions **—proteinaceous infectious particle — Priões são proteínas infecciosas auto-replicativas. Tal como os vírus não se reproduzem fora de células, e resistem a temperaturas elevadas. Apesar de ainda não se conhecer ao certo o seu mecanismo de actuação, é aceite hoje em dia que os priões são responsáveis por certas doenças como a "doença das vacas loucas" e de Creutzfeldt-Jakob.**

20

A relação entre a proteína desnaturada e a estrutura nativa pode ser estudada de duas perspectivas distintas:
a) estática – estudos de correlação entre ambos os tipos de estrutura
b) dinâmica – protein folding, o modo como o processo de enrolamento decorre



21